Caracterização da Eficiência de um Protocolo de Ligação de Dados *Stop-and-Wait*

Leonor Alpoim (up202407742) e André Baptista (up202403287) · Turma [A PREENCHER]
Redes de Computadores, L.EIC, FEUP · Lab 1 · 2026/2027

Sumário

Este relatório avalia a eficiência (S) do protocolo *Stop-and-Wait* implementado no Lab 1, com base em 265 transferências de um ficheiro de 10 968 bytes sobre um cabo virtual, variando o FER, T_{prop}, a capacidade C e o tamanho de trama L. Sem erros, S atinge 0,77, limitada pela codificação 8N1 e pelo *overhead* do protocolo. A fórmula clássica reproduz as tendências, mas sobrestima S entre 30 % e 71 % nos ensaios sem erros; um modelo refinado reproduz as mesmas medições com desvio máximo de 0,17 %. Os ensaios identificaram dois limites da implementação: o T_{out} de 4 s impede a transferência com C ≤ 2400 bit/s, e o BCC2 deixou passar erros em 39 de 130 transferências com ruído.

Introdução

O protocolo implementado transfere ficheiros de forma fiável entre dois computadores Linux por uma ligação série RS-232. A ligação é estabelecida com SET/UA e os dados seguem em tramas I delimitadas por FLAG, com *byte stuffing*, proteção por BCC1 (cabeçalho) e BCC2 (XOR dos dados). O recetor responde com RR ou REJ, e o emissor retransmite ao receber REJ ou quando expira o temporizador (4 s, desistindo ao fim de 4 tentativas sem resposta).

A eficiência é a razão entre o débito útil e a capacidade, S = R/C. Para *Stop-and-Wait* com taxa de erros de trama FER, o modelo clássico é:

$$S_{clássica} = (1 - FER) / (1 + 2a), \text{ com } a = T_{prop} / T_f \text{ e } T_f = 10 \cdot L_f / C$$

L_f é o comprimento da trama no cabo e cada byte ocupa 10 tempos de bit (8N1). Neste trabalho, L_f = 1011 bytes é a mediana das tramas de dados, o que dá T_f = 1,054 s a 9600 bit/s.

Metodologia

As medições usaram o programa cable.c, que emula a ligação com C, taxa de erros de bit (BER) e T_{prop} configuráveis, sobre portas série virtuais (socat). Os resultados caracterizam portanto o protocolo num cabo emulado, e não em *hardware* RS-232. O erro é introduzido nos dois sentidos, afetando também as tramas RR e REJ. A configuração de referência foi C = 9600 bit/s, T_{prop} = 0, BER = 0, L = 1000 bytes (campo de dados da trama I) e T_{out} = 4 s, variando um parâmetro de cada vez:

FER: BER de 0 a 3×10^{-4} (8 valores). **T_{prop}:** 0 a 1 s (7 valores), a 9600 e a 115 200 bit/s. **C:** 1200 a 115 200 bit/s (8 valores), com T_{prop} de 0 e de 100 ms. **L:** 50 a 1000 bytes (6 valores), na referência, com T_{prop} = 100 ms e com BER = 10^{-4}. Repetiram-se 3 vezes os ensaios sem ruído, por serem determinísticos, e 10 vezes os ensaios com ruído.

O tempo T foi medido no emissor, entre o início do llOpen e a confirmação do pacote END, excluindo o fecho da ligação. Daí resultam R = 8·D/T, com D = 10 968 bytes, e S = R/C. O FER medido é 1 − (tramas I aceites / tramas I enviadas). A integridade foi verificada comparando o *hash* MD5 dos ficheiros. Os pacotes de controlo tinham 76 bytes, por incluírem o caminho completo do ficheiro. Os ensaios usaram cópias do código, alteradas apenas no cronómetro, em CHUNK_SIZE e, para T_{out} = 30 s, em TIMEOUT. Na cópia do cable.c, alteraram-se os caminhos das portas (para correr até 8 instâncias em paralelo) e acrescentou-se uma semente a rand(), pois sem ela as repetições geravam a mesma sequência de erros. As 11 corridas realizadas logo após uma transferência falhada foram repetidas, porque o cabo ainda continha bytes residuais.

O modelo refinado usa os comprimentos reais de todas as tramas e não recorre a valores medidos. Cada trama i é transmitida em média $1/P_i$ vezes e cada tentativa dura um ciclo normal ou, com probabilidade h, o tempo T_{out}:

$$T = T_{lig} + \Sigma_i \left[(1-h)\cdot(T_{f,i} + T_{ack} + 2T_{prop}) + h\cdot T_{out}\right] / P_i,\ S = 8\cdot D / (C\cdot T)$$

Aqui, $T_{lig} = 100/C + 2T_{prop}$ (SET/UA) e $T_{ack} = 50/C$. A probabilidade $h = 1 - (1 - BER)^{80}$ corresponde a erro nos 10 bytes de cabeçalho, FLAG final e RR, que provoca *timeout*. A probabilidade de aceitação $P_i = (1-h)\cdot[(1 + \exp(-2\cdot BER\cdot(L_{f,i} - 5)))/2]^8$ considera que o XOR só deteta erros quando alguma das 8 colunas de bits tem paridade ímpar.

Resultados

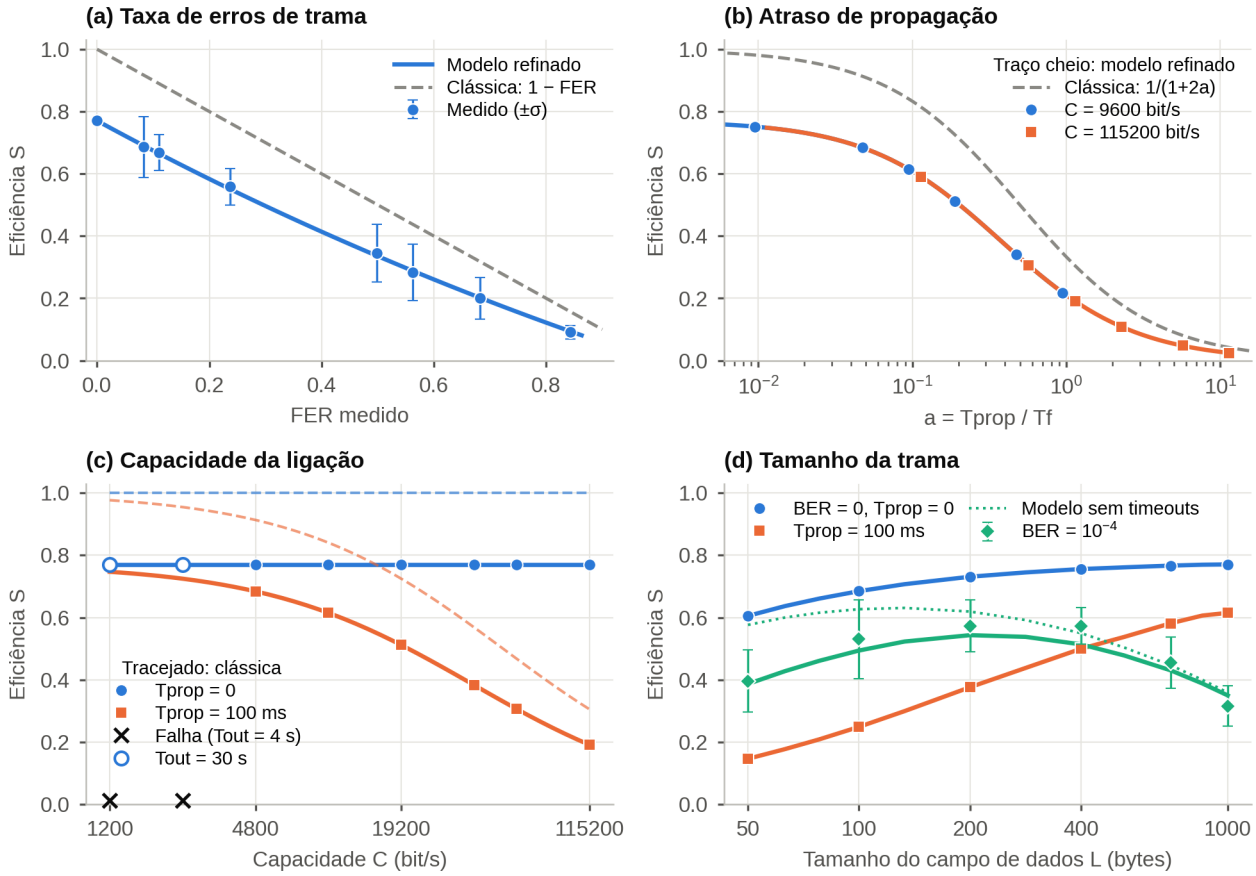


Figura 1 – Eficiência medida (marcadores) e prevista (linhas) em função de (a) FER, (b) a, (c) C e (d) L. As barras de erro representam ±1σ. Em (c), as cruzes assinalam as transferências falhadas.

Sem erros nem atraso, S mantém-se entre 0,7699 e 0,7705 para C entre 4800 e 115 200 bit/s (Fig. 1c). O valor previsto, 0,7705, decompõe-se no fator 8/10 da codificação 8N1 e no fator 0,963 do protocolo, que usa 11 388 bytes no cabo para entregar 10 968. A 9600 bit/s, a transferência demora T = 11,862 s, com σ inferior a 1 ms.

O atraso de propagação reduz S de acordo com a forma 1/(1+2a) (Fig. 1b). A 9600 bit/s mediu-se T = 11,862 + 30·T_{prop} s, o que corresponde a 15 idas-e-voltas: SET/UA e 14 tramas I. Com a = 0,95, S desce para 0,218 e, com a = 11,4, para 0,025. Os pontos das duas capacidades caem na mesma curva: C = 4800 bit/s com T_{prop} = 100 ms e C = 9600 bit/s com T_{prop} = 50 ms dão ambos S = 0,6840. Estes resultados confirmam que C e T_{prop} influenciam S através de a. O modelo refinado desvia-se no máximo 0,17 %. A fórmula clássica sobrestima S em 30 % com a = 0 e em 71 % com a = 11,4, porque ignora o *overhead* e o facto de as 14 tramas transportarem apenas 11 pacotes completos: o último pacote de dados leva 1 byte e dois são pacotes de controlo, mas cada um custa uma ida-e-volta.

A eficiência decresce quase linearmente com o FER, mas abaixo de 1 − FER (Fig. 1a, Tabela 1). Os valores medidos desta série ficam a menos de 1σ do modelo refinado. Com BER = 3×10^{-4}, S = 0,092, face a 0,157 pela fórmula clássica, e os 3,2 *timeouts* por transferência custam 12,8 s dos 104,7 s totais. Cada REJ custa uma única retransmissão, enquanto cada *timeout* custa 4 s, cerca de 3,8 vezes T_f.

BER	FER med.	FER mod.	T (s)	R (bit/s)	S med.	S mod.	1 − FER	N_{to}	Corromp.
0	0,000	0,000	11,9	7397	0,770	0,770	1,000	0,0	0/3
1×10^{-5}	0,083	0,063	13,6	6584	0,686	0,709	0,917	0,1	0/10
2×10^{-5}	0,110	0,122	13,8	6415	0,668	0,654	0,890	0,0	0/10
5×10^{-5}	0,237	0,280	16,5	5358	0,558	0,514	0,763	0,0	1/10
1×10^{-4}	0,499	0,481	28,2	3315	0,345	0,350	0,501	0,2	4/10
$1{,}5\times10^{-4}$	0,563	0,624	35,2	2718	0,283	0,243	0,437	0,8	9/10
2×10^{-4}	0,682	0,725	50,6	1921	0,200	0,172	0,318	1,3	8/10
3×10^{-4}	0,843	0,847	104,7	879	0,092	0,091	0,157	3,2	10/10

Tabela 1 – Efeito do BER com L = 1000 bytes e C = 9600 bit/s (10 repetições; 3 para BER = 0). N_{to}: média de timeouts por transferência. Corromp.: ficheiros recebidos com erros.

O tamanho ótimo de trama depende das condições da ligação (Fig. 1d). Na referência, S sobe de 0,605 (L = 50) para 0,770 (L = 1000) porque o *overhead* por trama pesa menos. Com T_{prop} = 100 ms, o aumento é maior, de 0,146 para 0,615, pois há menos idas-e-voltas. Com BER = 10^{-4}, a tendência inverte-se a partir de L ≈ 400: S máximo = 0,573 para L entre 200 e 400, contra 0,316 com L = 1000 e 0,396 com L = 50. Com L = 50, os 2,2 *timeouts* ocupam 8,8 s dos 24,5 s totais; sem eles, o modelo preveria S = 0,576, o que mostra que os *timeouts* dominam em tramas pequenas.

Com T_{out} = 4 s, todas as transferências a 1200 e 2400 bit/s falharam (12 em 12, Fig. 1c). A maior trama demora T_f = 4,25 s a 2400 bit/s, mais do que T_{out}. O registo do emissor mostra *timeouts* prematuros, duplicados em fila e desistência após 4 tentativas. Com T_{out} = 30 s, ambas as capacidades atingem S = 0,7705, sem qualquer retransmissão.

O BCC2 não detetou todos os erros: 39 de 130 transferências concluídas com ruído entregaram um ficheiro corrompido, com o tamanho correto (Tabela 1). Em 3 ficheiros inspecionados, o XOR das diferenças é 00 em todos os pacotes afetados, ou seja, os erros anulam-se no BCC2. O efeito cresce com o BER e com L: com BER = 10^{-4}, surgiu em 0 de 30 transferências com L ≤ 200 e em 4 de 10 com L = 1000. Os valores de R e S incluem estes bits errados, pelo que são um limite superior do débito correto.

Conclusões

A forma S = (1 − FER)/(1 + 2a) descreve corretamente as tendências observadas, mas serve como limite superior: o protocolo atingiu no máximo S = 0,77. Incluindo a codificação 8N1, os comprimentos reais das tramas, as confirmações e os *timeouts*, o modelo refinado desvia-se no máximo 0,17 % sem ruído e fica a cerca de 1σ ou menos das medições com ruído.

As medições sustentam duas medidas: usar L entre 200 e 400 bytes em ligações com BER próximo de 10^{-4}, onde S quase duplica face a L = 1000; e garantir T_{out} superior a $T_f + T_{ack} + 2T_{prop}$, o que tornou viáveis as transferências a 1200 e 2400 bit/s. Para garantir a integridade do ficheiro em ligações ruidosas, o passo seguinte é substituir o BCC2 por um código mais forte, como um CRC-16, e medir o seu efeito.